

CORSO DI ALGORITMI E STRUTTURE DATI

Prof. ROBERTO PIETRANTUONO

Seconda prova - 16/02/2022

Indicazioni

Si consegna un file in **formato editabile (.txt, .docx, .rtf, etc.)** nominandolo "*CognomeNome*", in cui è riportata l'implementazione (nel linguaggio scelto) seguita da una indicazione della complessità temporale dell'algoritmo implementato (complessità nel caso peggiore, è sufficiente il limite superiore $O(f(n))$). Se si utilizzano librerie di cui non si conosce la complessità, lo si indichi nella spiegazione (ad esempio, "la complessità è $O(n \log n)$ al netto della complessità dell'algoritmo x , che è non nota"). Se si utilizza la randomizzazione, si indichi anche il tempo di esecuzione atteso.

PROBLEMA

Si consideri una matrice di 0 ed 1, in cui "1" indica "posizione occupata" e "0" indica "posizione libera". Si scriva un algoritmo per determinare la sottomatrice massima libera (ossia che contiene tutti 0). L'algoritmo deve riportare il numero di 0 di tale sottomatrice.

Si presti attenzione all'efficienza del programma.

INPUT

La prima riga dell'input contiene il numero di casi di test T . Le righe seguenti contengono i casi di test. La prima riga di ogni caso di test contiene due interi M e N (compresi tra 1 e 100), che rappresentano il numero di righe e colonne nella matrice che segue. Le M righe successive contengono N valori ('0' o '1'), separati da uno spazio.

OUTPUT

Per ogni test case, il programma deve stampare una riga che indica il numero di '0' della sottomatrice libera più grande.

Sample Input

```
2
6 7
0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0
6 7
0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0
```

Sample Output

```
12
6
```